

배선도 — 토러스와 즐기는 랜덤 메모리 게임

아두이노 우노 Q + 100파이 아케이드 버튼 4개. 조립하면서 보는 용도. 회로는 두 개가 완전히 따로 있다 — 스위치 회로(우노 Q)와 LED 회로(12V). 둘을 절대 연결하지 않는다.

먼저 읽을 것

①

마이크로스위치는 **COM · NO** 두 단자만 쓴다. **NC** 를 쓰면 반대로 동작한다.

②

버튼 순서 **0=빨강 1=노랑 2=초록 3=파랑** 은 합체 왼쪽→오른쪽 순서이고, 펌웨어·웹앱 전체에서 고정이다. 절대 바꾸지 않는다.

③

배선은 **전원을 모두 뽑은 상태**에서 한다.

1. 버튼 스위치 → 우노 Q



● 점이 찍힌 곳만 전기적으로 이어진 곳이다. 그냥 교차하는 선은 이어지지 않는다.

그림 1 — 스위치 배선. 색선 4개는 각 버튼의 NO 단자, 검은 선은 COM 을 이어 만든 공통 GND.

인덱스	버튼 (왼쪽→오른쪽)	스위치 NO →	스위치 COM →	키보드
0	● 빨강	D2	GND (4개 데이지체인)	1
1	● 노랑	D3		2
2	● 초록	D4		3
3	● 파랑	D5		4

평상시 **HIGH**, 누르면 **LOW** 다 (내부 풀업). 우노 Q 헤더는 3.3V 로직이지만 단순 스위치 입력이라 영향이 없다. 단자에 선을 무는 방법은 두 가지다. **파스톤(평형) 압단자 압착** — 압착펜치가 필요하지만 뺏다 꽂기 쉽다. **납땀** — 단자 구멍에 선을 꿰고 지진다. 어느 쪽이든 **수축튜브로 절연**할 것. 안 쓰는 **NC ②** 가 바로 옆이라 닿으면 버튼이 반대로 동작한다. 납땀은 **3초 안에** 끝낸다 — 오래 지지면 스위치 내부가 녹아 접점이 들어진다.

마이크로스위치 단자 구분



그림 2 — 단자 세 개 중 COM · NO 만 쓴다.

2. 버튼 LED (12V) — 우노 Q 와 무관한 별도 회로

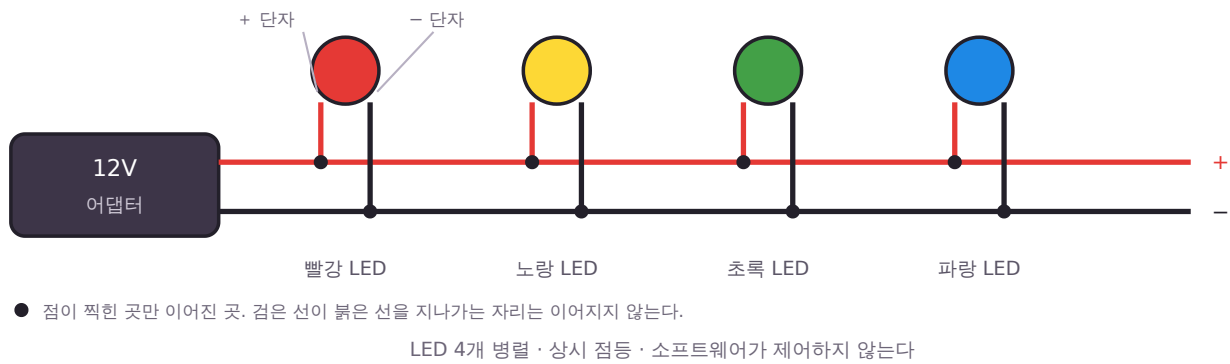


그림 3 — LED 회로. 스펙 4~12V, 9V 이상 권장. 극성(+/-) 주의.

이 회로를 우노 Q 에 연결하지 않는다. 12V 가 3.3V 로직 핀에 닿으면 보드가 망가진다. 스위치 배선과 물리적으로 분리해서 정리한다.

LED 에 저항이 필요한가

LED 몸통에 4~12V 처럼 전압이 범위로 적혀 있으면 저항이 내장된 램프 모듈이라 12V 에 바로 물려도 된다. 맨 LED 알이면 저항 없이 물리는 순간 타다. 표시가 없어 판단이 안 서면 LED 마다 470Ω 을 직렬로 하나씩 넣고 시작하면 어느 쪽이든 안전하다.

470Ω 을 넣고 켜 봤을 때	정체	어떻게
충분히 밝다	맨 LED (약 21mA — 정격)	그대로 둔다
많이 어둡다	저항 내장 모듈	저항을 빼고 12V 직결로 바꾼다

저항은 LED 마다 하나씩 넣는다. 4개에 공통 저항 하나를 쓰면 개체 편차 때문에 한 개로 전류가 몰려 그것만 밝고 빨리 죽는다. 정격 전력은 1/2W 이상을 쓴다 (1/4W 는 여유가 없다).

3. 전원 · 영상

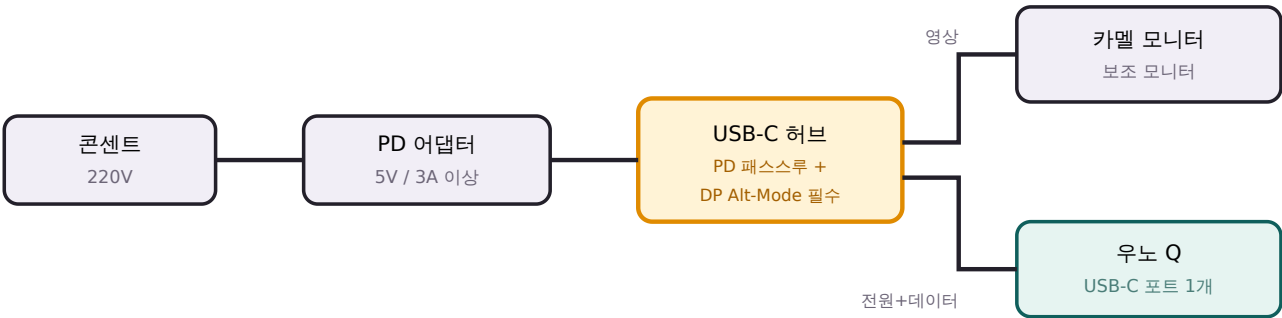


그림 4 — 우노 Q 는 USB-C 포트가 하나뿐이라 전원과 영상을 겸하는 허브가 필요하다.

화면이 안 나올 때 점검 순서

- 1. 허브가 DP Alt-Mode 를 지원하는가 (충전 전용 허브는 영상이 안 나온다)

- 2. 모니터 입력 소스가 맞는가
- 3. 우노 Q 출력 한계(HD+ 720×1680@60Hz)를 넘지 않는가

4. 신호가 흐르는 길

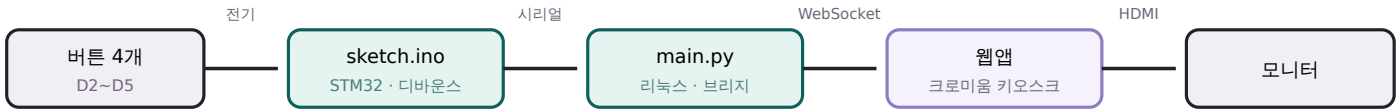


그림 5 — 버튼 하나를 누르면 이 순서로 화면까지 간다. 어디가 끊겼는지 짚을 때 쓴다.

5. 조립 순서

- ☐ 전원을 전부 뽑는다.
- ☐ 버튼 4개를 함체에 **왼쪽부터 빨강·노랑·초록·파랑** 순으로 끼운다.
- ☐ 스위치 몸통의 각인으로 **COM ① · NC ② · NO ③** 위치를 확인한다. 각인이 없는 스위치라면 멀티미터 도통 모드로 눌렀을 때만 붙는 쌍을 찾는다.
- ☐ NO ③ → D2·D3·D4·D5 를 **왼쪽 버튼부터 차례로** 연결한다. 신호선은 **버튼 색과 같은 색 전선**을 쓰면 나중에 열어봐도 한눈에 안다.
- ☐ COM ① 4개를 데이지체인으로 잇고(검은 선), 그 끝을 GND 에 연결한다. **NC ② 는 비워 둔다.**
- ☐ 납땜·압착 자리에 **수축튜브**를 씌운다. 옆 단자에 닿으면 오작동한다.
- ☐ LED 4개를 12V 어댑터에 **병렬**로 연결한다 (극성 주의, 필요하면 저항 직렬). 우노 Q 와는 연결하지 않는다.
- ☐ USB-C 허브에 PD 어댑터·모니터·우노 Q 를 연결한다.
- ☐ **함체에 넣기 전에** 전원을 넣어 버튼 4개가 순서대로 잡히는지 먼저 확인한다. 달고 나면 손대기 어렵다.
- ☐ 함체 뒷면 노치(40×14mm)로 케이블을 빼고 정리한다.

6. 배선 확인

위에서부터 짚어 내려가면 어디가 끊겼는지 나온다.

1. 스위치 — 멀티미터로 COM-NO 가 눌렀을 때만 붙는지.
2. 스케치 — 시리얼 모니터(115200)에서 버튼을 누르면 **B0 D / B0 U** 가 뜨는지.
3. 브리지 — `python3 firmware/button_bridge/python/main.py -v` 로 띄우고 로그 확인.
4. 웹앱 — 화면 오른쪽 아래 점이 **초록**이면 연결됨. 회색이면 미연결(이때도 키보드 1234 로는 플레이된다).

증상	확인할 것
버튼을 눌러도 반응 없음	우측 하단 점이 회색 → 브리지 미연결. 시리얼 포트(/dev/ttyACM0) 확인
버튼이 계속 눌린 상태로 인식	NC 단자에 물렸다. COM-NO 로 옮긴다
특정 버튼만 안 됨	해당 핀(D2~D5) 점퍼선과 GND 데이지체인 접점
순서가 뒤바뀜	왼쪽부터 D2→D3→D4→D5 인지. 인덱스는 0=빨 1=노 2=초 3=파 고정
LED 안 켜짐	12V 어댑터 극성과 병렬 결선 (우노 Q 와 무관한 회로)

이 문서의 원본은 `docs/wiring.html` 이다. 브라우저로 열어 인쇄하면 이 PDF 가 다시 나온다. 설치·소프트웨어 절차는 `docs/hardware-guide.md` , 브리지 상세는 `firmware/README.md` .